# 升級後該怎麼辦？
## ONTAP 9

NetApp
May 05, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/upgrade/task_what_to_do_after_upgrade.html on May 05, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

升級後該怎麼辦？ 1
升級後該怎麼辦 1
升級後的叢集驗證 1
升級後、請確認所有生命體均位於主連接埠上 4
驗證特殊組態 7
當您需要更新磁碟認證套件時 14

# 升級後該怎麼辦？

## 升級後該怎麼辦

升級ONTAP 完您的更新版的更新版軟體之後、您應該執行幾項工作來驗證叢集是否就緒。

## 升級後的叢集驗證

升級之後、您應該確認叢集版本、叢集健全狀況和儲存健全狀況。

> 開始之前
>
> 如果您使用MetroCluster 的是SFC組態、您也需要確認叢集已啟用自動非計畫性切換功能。

### 驗證叢集版本

在所有HA配對升級之後、您必須使用version命令來驗證所有節點是否都在執行目標版本。

叢集版本是ONTAP 叢集內任何節點上執行的最低版本的功能。如果叢集版本不是目標ONTAP 版本的版本、您可以升級叢集。

1. 驗證叢集版本是否為目標ONTAP 版本的發行版本：

   「分度」

2. 如果叢集版本不是目標ONTAP 版本的版本、您可以驗證所有節點的升級狀態：

   「系統節點升級回復顯示」

### 驗證叢集健全狀況

升級叢集之後、您應該確認節點狀況良好且符合參與叢集的資格、而且叢集已達到仲裁數。

1. 驗證叢集中的節點是否處於線上狀態、並符合參加叢集的資格：

   「叢集展示」

   ```
   cluster1::> cluster show
   Node                  Health  Eligibility
   --------------------- ------- ------------
   node0                 true    true
   node1                 true    true
   ```

   如果有任何節點不健全或不符合資格、請檢查EMS記錄是否有錯誤、並採取修正行動。

2. 將權限層級設為進階：

   "進階權限"

   輸入「y」以繼續。

3. 驗證每個RDB程序的組態詳細資料。

   - 每個節點的關聯式資料庫時期和資料庫時期應相符。
   - 所有節點的每個環仲裁主機都應該相同。

     請注意、每個振鈴都可能有不同的仲裁主機。

| 若要顯示此RDB程序… | 輸入此命令… |
|---|---|
| 管理應用程式 | 「叢集環顯示-unitname mgmt」 |
| Volume位置資料庫 | 「叢集環顯示-unitname VLDB」 |
| 虛擬介面管理程式 | 「叢集環show -unitname vifmgr' |
| SAN管理精靈 | 「叢集環show -unitname bcomd」 |

     此範例顯示Volume位置資料庫程序：

```
cluster1::*> cluster ring show -unitname vldb
Node      UnitName Epoch    DB Epoch DB Trnxs Master    Online
--------- -------- -------- -------- -------- --------- ---------
node0     vldb     154      154      14847    node0     master
node1     vldb     154      154      14847    node0     secondary
node2     vldb     154      154      14847    node0     secondary
node3     vldb     154      154      14847    node0     secondary
4 entries were displayed.
```

4. 如果您是在SAN環境中運作、請確認每個節點都位於SAN仲裁中：「事件記錄檔顯示嚴重性資訊-message -name scsimble.*」

   每個節點的最新scsimblet事件訊息應指出SCSI刀鋒處於仲裁狀態。

```
cluster1::*> event log show  -severity informational -message-name
scsiblade.*
Time              Node        Severity       Event
---------------  ---------- -------------- ---------------------------
MM/DD/YYYY TIME  node0       INFORMATIONAL  scsiblade.in.quorum: The
scsi-blade ...
MM/DD/YYYY TIME  node1       INFORMATIONAL  scsiblade.in.quorum: The
scsi-blade ...
```

"系統管理"

## 確認已啟用自動非計畫性切換

升級叢集之後、您應該確認已啟用自動非計畫性切換。

關於這項工作

此程序僅適用於MetroCluster 不含功能的FC組態。如果您使用MetroCluster 的是一套靜態IP組態、請跳過此程序。

步驟

1. 檢查是否已啟用自動非計畫性切換：

   《不看》MetroCluster

   如果啟用自動非計畫性切換、命令輸出中會出現下列陳述：

   ```
   AUSO Failure Domain  auso-on-cluster-disaster
   ```

2. 如果未出現該陳述、請啟用自動非計畫性切換：

   《MetroCluster 關於在叢集上發生auso-on叢集災難的迴轉自動切換失敗網域》

3. 重複步驟1、確認已啟用自動非計畫性切換。

## 驗證儲存設備健全狀況

升級叢集之後、您應該確認磁碟、集合體和磁碟區的狀態。

1. 驗證磁碟狀態：

| 若要檢查… | 執行此動作… |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 中斷的磁碟 | a. 顯示任何毀損的磁碟：<br>「torage disk show -state dis中斷」<br>b. 移除或更換任何損壞的磁碟。 |
| 正在進行維護或重建的磁碟 | a. 顯示任何處於維護、擱置或重建狀態的磁碟：<br>「torage disk show -stance maintenance |
| 待發 | remisten構造」<br>.. 請等待維護或重建作業完成後再繼續。 |

2. 顯示實體與邏輯儲存設備的狀態（包括儲存集合體）、以確認所有集合體均處於線上狀態：

   「torage Aggregate show -state！online」

   此命令會顯示_非_線上的集合體。執行重大升級或還原之前和之後、所有集合體都必須處於線上狀態。

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
There are no entries matching your query.
```

3. 顯示任何非連線的磁碟區、以驗證所有磁碟區是否都在線上：

   「Volume show -state！online」

   執行重大升級或還原之前和之後、所有磁碟區都必須處於線上狀態。

```
cluster1::> volume show -state !online
There are no entries matching your query.
```

4. 確認沒有不一致的磁碟區：

   「Volume show -is不一致true」

   如果傳回任何不一致的磁碟區、您必須在升級之前聯絡技術支援部門。

"磁碟與Aggregate管理"

# 升級後、請確認所有生命體均位於主連接埠上

## 在重新開機期間、部分LIF可能已移轉至指派的容錯移轉連接埠。升級叢集之後、您必須啟用及還原任何不在主連接埠上的生命。

如果主連接埠正常運作、網路介面還原命令會將目前不在主連接埠上的LIF還原回主連接埠。LIF的主連接埠是在

建立LIF時指定、您可以使用network interface show命令來判斷LIF的主連接埠。

1. 顯示所有lifs的狀態：「network interface show -field home-ports、curr-port」

   此範例顯示儲存虛擬機器（SVM）的所有LIF狀態。

```
cluster1::> network interface show -fields home-port,curr-port
vserver                           lif       home-port curr-port
--------------------------------- --------- --------- ---------
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 clus_mgmt e0d       e0d
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539g_cluster_mgmt_inet6
e0d e0d
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539g_mgmt1 e0c e0c
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539g_mgmt1_inet6 e0c e0c
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539h_cluster_mgmt_inet6
e0d e0d
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539h_mgmt1 e0c e0c
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539h_mgmt1_inet6 e0c e0c
Cluster                           sti96-vsim-ucs539g_clus1 e0a e0a
Cluster                           sti96-vsim-ucs539g_clus2 e0b e0b
Cluster                           sti96-vsim-ucs539h_clus1 e0a e0a
Cluster                           sti96-vsim-ucs539h_clus2 e0b e0b
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data1 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data1_inet6 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data2 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data2_inet6 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data3 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data3_inet6 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data4 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data4_inet6 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data5 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data5_inet6 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data6 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data6_inet6 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data1 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data1_inet6 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data2 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data2_inet6 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data3 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data3_inet6 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data4 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data4_inet6 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data5 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data5_inet6 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data6 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data6_inet6 e0f e0f
35 entries were displayed.
```

如果任何生命週期出現狀態為「關閉」或「為主目錄」狀態為「假」的「狀態管理」、請繼續下一步。

2. 啟用資料LIF：「網路介面修改｛-role data｝-STATUS-admin up」

```
cluster1::> network interface modify {-role data} -status-admin up
8 entries were modified.
```

3. 將LIF還原至其主連接埠：「網路介面回復*」

   此命令會將所有LIF還原回其主連接埠。

```
cluster1::> network interface revert *
8 entries were acted on.
```

4. 驗證所有生命設備是否都在其主端口上：「network interface show」（網路介面顯示）

   此範例顯示SVM vs0的所有lifs都位於其主連接埠上。

```
cluster1::> network interface show -vserver vs0
         Logical    Status     Network          Current  Current Is
Vserver  Interface  Admin/Oper Address/Mask     Node     Port    Home
-------- ---------- ---------- --------------- -------- ------- ----
vs0
         data001    up/up      192.0.2.120/24  node0    e0e     true
         data002    up/up      192.0.2.121/24  node0    e0f     true
         data003    up/up      192.0.2.122/24  node0    e2a     true
         data004    up/up      192.0.2.123/24  node0    e2b     true
         data005    up/up      192.0.2.124/24  node1    e0e     true
         data006    up/up      192.0.2.125/24  node1    e0f     true
         data007    up/up      192.0.2.126/24  node1    e2a     true
         data008    up/up      192.0.2.127/24  node1    e2b     true
8 entries were displayed.
```

# 驗證特殊組態

## 升級後檢查特殊組態

## 如果您的叢集已設定下列任何功能、您可能需要在升級後執行其他步驟。

| 請自問... | 如果您的答案是*是*、請執行此動作... |
|---|---|
| 我是否從ONTAP 更新版本的地方升級至版本不含ONTAP 更新版本的版本、從版本不含更新版本的版本 | 驗證您的網路組態 |
| 我是否MetroCluster 有一個不知道的組態？ | 驗證您的網路和儲存狀態 |
| 我是否有SAN組態？ | 驗證SAN組態 |

| 請自問... | 如果您的答案是*是*、請執行此動作... |
| --- | --- |
| 我是否使用NetApp儲存加密技術、並升級至ONTAP 版本更新至版本不更新的版本？ | 重新設定KMIP伺服器連線 |
| 我是否有負載共用鏡像？ | 重新部署移動的負載共用鏡射來源磁碟區 |
| 我是否使用SnapMirror？ | 恢復SnapMirror作業 |
| 我是否從ONTAP 版本8.3.0升級？ | 設定NFS用戶端所需的NT ACL權限顯示層級 |
| 我是否有ONTAP 在版本不包含9.0之前建立的系統管理員帳戶？ | 在系統管理員密碼上強制執行SHA-2 |

## 升級後驗證網路組態

更新版本的資訊可自動監控第2層的連線能力。ONTAP從ONTAP 1.7x或更早版本升級ONTAP 至更新版本的更新版本、您應該確認每個.network連接埠都能連線至預期的廣播網域。

1. 驗證每個連接埠是否能連線至預期的網域：「網路連接埠連線能力show -detail」

   「連線狀態」為「確定」表示連接埠可連線至其指派的網域的第2層。

## 驗證**MetroCluster** 網路和儲存設備的資訊不完整組態狀態

在執行完更新以執行完整個過程後、您應該確認每個叢集的生命、集合體和磁碟區狀態。MetroCluster

1. 驗證LIF狀態：「network interface show」（網路介面顯示）

   在正常操作中、來源SVM的l生命 區必須具有UP（啟動）管理狀態、並且位於其主節點上。目的地SVM的LIF不需要在其主節點上啟動或定位。在切換時、所有生命期的管理員狀態都為up、但不需要位於主節點上。

```
cluster1::> network interface show
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            cluster1-a1_clus1
                         up/up    192.0.2.1/24       cluster1-01
                                                                   e2a
true
            cluster1-a1_clus2
                         up/up    192.0.2.2/24       cluster1-01
                                                                   e2b
true


cluster1-01
            clus_mgmt    up/up    198.51.100.1/24    cluster1-01
                                                                   e3a
true
            cluster1-a1_inet4_intercluster1
                         up/up    198.51.100.2/24    cluster1-01
                                                                   e3c
true
            ...

27 entries were displayed.
```

2. 驗證集合體的狀態：「torage Aggregate show -state！online」

   此命令會顯示任何非連線的Aggregate。正常運作時、位於本機站台的所有集合體都必須在線上。但是MetroCluster 、如果將S還原 組態切換到災難恢復站台、則允許位於災難恢復站台的根集合體離線。

   此範例顯示叢集處於正常運作狀態：

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
There are no entries matching your query.
```

   此範例顯示切換中的叢集、災難恢復站台的根集合體處於離線狀態：

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
aggr0_b1
                0B        0B    0% offline      0 cluster2-01
raid_dp,

mirror

degraded
aggr0_b2
                0B        0B    0% offline      0 cluster2-02
raid_dp,

mirror

degraded
2 entries were displayed.
```

3. 驗證磁碟區的狀態：「Volume show -state！online」

   此命令會顯示任何非連線的磁碟區。

   如果MetroCluster 此支援功能組態處於正常運作狀態（非切換狀態）、則輸出應顯示叢集次要SVM擁有的所有磁碟區（其SVM名稱會附加「-MC」）。

   這些磁碟區只有在切換時才會上線。

   此範例顯示正常運作的叢集、災難恢復站台的磁碟區不在線上。

```
cluster1::> volume show -state !online
  (volume show)
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vs2-mc    vol1         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    root_vs2     aggr0_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol2         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol3         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol4         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
5 entries were displayed.
```

4. 確認沒有不一致的磁碟區：「Volume show -is不一致true」

   如果傳回任何不一致的磁碟區、您必須在升級之前聯絡NetApp支援部門。

## 升級後驗證**SAN**組態

## 如果您要在SAN環境中升級、則在升級之後、您應該確認在升級成功重新連線至LIF之前、已連線至LIF的每個啟動器。

1. 確認每個啟動器都已連接至正確的LIF。

   您應該將啟動器清單與您在升級準備期間所做的清單進行比較。

| 適用於... | 輸入... |
|---|---|
| iSCSI | 「iSCSI啟動器顯示欄位igroup、啟動器名稱、tpgroup」 |
| FC | 「FCP啟動器顯示欄位igroup、WWPN、lif' |

## 升級**ONTAP** 至更新版本的更新版本後、重新設定**KMIP**伺服器連線

## 在升級ONTAP 至更新版本的版本之前、您必須重新設定外部金鑰管理（KMIP）伺服器連線。

1. 設定金鑰管理程式連線：「安全性金鑰管理程式設定」

2. 新增KMIP伺服器：「安全金鑰管理程式add -address key_manager_server_ip_address'
3. 驗證KMIP伺服器是否已連線：「安全金鑰管理程式顯示狀態」
4. 查詢關鍵伺服器：「安全金鑰管理程式查詢」
5. 建立新的驗證金鑰和密碼：「安全金鑰管理程式的cree-key -prompe-for key true」

   通關密碼必須至少包含32個字元。

6. 查詢新的驗證金鑰：「安全金鑰管理程式查詢」
7. 將新的驗證金鑰指派給自我加密磁碟（SED）：「torage加密磁碟修改-disk disk_ID -data-key-id key_ID」

   請確定您使用的是查詢中的新驗證金鑰。

8. 如有需要、請將FIPS金鑰指派給SED：「torage加密磁碟modify -disk disk_id -fIPS-key-id fip_imization_key_id」

   如果您的安全性設定要求您使用不同的金鑰進行資料驗證和FIPS 140-2驗證、您應該為每個金鑰建立個別的金鑰。如果情況並非如此、您可以使用與資料存取相同的FIPS法規遵循驗證金鑰。

## 重新定位移動的負載共用鏡射來源磁碟區

成功完成不中斷營運的升級之後、您可以將負載共用鏡射來源磁碟區移回升級之前的原始位置。

1. 使用您在移動負載共用鏡射來源磁碟區之前所建立的記錄、找出您要將負載共用鏡射來源磁碟區移至的位置。
2. 使用volume move start命令、將負載共用鏡射來源磁碟區移回其原始位置。

## 恢復**SnapMirror**作業

完成不中斷升級之後、您必須恢復任何已暫停的SnapMirror關係。

必須使用SnapMirror quiesce命令暫停現有的SnapMirror關係、而且叢集必須在不中斷營運的情況下進行升級。

1. 恢復先前靜止的每個SnapMirror關係傳輸：「napmirror resume *」

   此命令會恢復所有靜止SnapMirror關係的傳輸。

2. 驗證SnapMirror作業是否已恢復：「napmirror show」

```
cluster1::> snapmirror show

Source            Destination  Mirror  Relationship  Total
Last
Path        Type  Path         State   Status        Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
cluster1-vs1:dp_src1
            DP   cluster1-vs2:dp_dst1
                              Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
cluster1-vs1:xdp_src1
            XDP  cluster1-vs2:xdp_dst1
                              Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
cluster1://cluster1-vs1/ls_src1
            LS   cluster1://cluster1-vs1/ls_mr1
                              Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
                 cluster1://cluster1-vs1/ls_mr2
                              Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
4 entries were displayed.
```

對於每個SnapMirror關係、請確認關係狀態為*閒置*。如果狀態是*正在傳輸*、請等待SnapMirror傳輸完成、然後重新輸入命令、確認狀態已變更為*閒置*。

對於每個設定為排程執行的SnapMirror關係、您應該確認第一個排程的SnapMirror傳輸是否成功完成。

## 設定所需的**NT ACL**權限會顯示**NFS**用戶端的層級

從ONTAP Se.8.3.0升級之後、將NT ACL權限顯示給NFS用戶端的預設處理方式已變更。您應該檢查設定、並視需要將其變更為您環境的所需設定。如果您要從ONTAP 還原8.3.1或更新版本升級、則此工作不適用。

在多重傳輸協定環境中、ONTAP 根據NT ACL授予任何使用者的存取權限、將NTFS安全型檔案和目錄的權限顯示給NFS用戶端。在S28.3.0中ONTAP 、ONTAP 根據預設、將權限根據NT ACL授予的最大存取權限顯示給NFS用戶端。升級後、預設設定會根據NT ACL所授與的最低存取權限而變更、以顯示權限。此變更適用於新的和現有的儲存虛擬機器（SVM）。

1. 將權限等級設為進階：「et -priv榮幸advanc進 階」
2. 檢查NFS用戶端的NT ACL權限顯示設定：「vserver NFS show -vserver vserver_name -功能 變數ntacl-show-permitte-perms」

   從8.3.0升級後、此新參數的值會停用、亦即ONTAP 會顯示最低權限。

3. 如果您偏好顯示最大權限、請視需要個別變更每個SVM的設定：「vserver NFS modify -vserver vserver_name -ntacl-display-liv-perms enabled_perverms」
4. 驗證變更是否生效：「vserver NFS show -vserver vserver_name -功能 變數ntacl-show-lessive-perms」
5. 返回管理員權限等級：「et -priv. admin」

### 在系統管理員帳戶密碼上強制執行**SHA-2**

在升級之後、ONTAP 在更新之前建立的管理員帳戶會繼續使用md5密碼、直到手動變更密碼為止。與SHA-2相比、MD5的安全性較低。因此、在升級之後、您應該提示使用者將密碼變更為使用預設的SHA-512雜湊功能。

密碼雜湊功能可讓您執行下列動作：

- 顯示符合指定雜湊功能的使用者帳戶。
- 使使用指定雜湊功能的帳戶過期（例如、md5）、強制使用者在下次登入時變更密碼。
- 鎖定密碼使用指定雜湊功能的帳戶。
- 還原至ONTAP 版本早於發揮作用9的版本時、請重設叢集管理員自己的密碼、使其與舊版支援的雜湊功能（md5）相容。

僅使用NetApp Manageability SDK（安全登入建立與安全登入修改密碼）、才能接受預先雜湊的SHA-2密碼。ONTAP

"增強管理能力"

1. 將md5系統管理員帳戶移轉至SHA-512密碼雜湊功能：
   a. 將所有的MD5系統管理員帳戶過期：「安全登入過期密碼-vserver *-userName *-hash-Function md5」

      如此一來、會強制md5帳戶使用者在下次登入時變更密碼。

   b. 要求具有MD5帳戶的使用者透過主控台或SSH工作階段登入。

      系統偵測到帳戶已過期、並提示使用者變更密碼。SHA-512預設用於變更的密碼。

2. 若使用者未在一段時間內登入以變更密碼的MD5帳戶、請強制進行帳戶移轉：
   a. 鎖定仍使用md5雜湊功能的帳戶（進階權限層級）：「安全登入過期密碼-vserver *-userName *-hash-Function md5 -lock-after integer'

      在-lock-after指定的天數之後、使用者便無法存取他們的MD5帳戶。

   b. 當使用者準備好變更密碼時、請解除帳戶鎖定：「安全登入解除鎖定-vserver vserver_name -username_name」
   c. 請使用者透過主控台或SSH工作階段登入帳戶、並在系統提示使用者時變更密碼。

## 當您需要更新磁碟認證套件時

磁碟認證套件（DQP）新增對新合格磁碟機的完整支援。在更新磁碟機韌體或新增磁碟機

類型或大小至叢集之前、您必須先更新「DQP」。最佳實務做法是定期更新DQP、例如每季或每半年更新一次。

您需要在下列情況下下下載並安裝DQP：

- 每當您新增磁碟機類型或大小至節點時

  例如、如果您已經有1 TB磁碟機並新增2 TB磁碟機、則必須檢查是否有最新的DQP更新。

- 每當您更新磁碟韌體時
- 只要有較新的磁碟韌體或DQP檔案可用
- 每當您升級ONTAP 至新版的更新版本時。

  不會在ONTAP 進行升級時更新DQP。

"NetApp下載：磁碟認證套件"

"NetApp下載：磁碟機韌體"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.